Problemas

1. Navegue por Internet y encuentre dos productos de transmisión de audio y/o vídeo almacenado. Para cada producto determine:
   a. Si utiliza archivos meta.
   b. Si el audio/vídeo se envía sobre UDP o TCP.
   c. Si se utiliza RTP.
   d. Si se utiliza RTSP.

2. Escriba un poema, un escrito corto una descripción de unas vacaciones recientes, o cualquier otra cosa que se tarde de dos a cinco minutos en recitar. Recite y grabe su recitado. Convierta la grabación a uno de los formatos de audio de RealNetworks o Microsoft, utilizando uno de los codificadores gratuitos. Cargue el archivo en el mismo servidor en el que esté su página personal. Cargue también en el servidor el archivo meta correspondiente. Finalmente, cree un enlace al archivo meta en su página personal.
3. Considere el cliente de búfer que se muestra en la Figura 6.4. Suponga que el sistema de transmisión utiliza la tercera opción; esto es, que el servidor envía los medios al socket tan rápidamente como sea posible. Suponga que la mayor parte del tiempo el ancho de banda TCP disponible $>> d$. Suponga también que el búfer puede únicamente albergar una tercera parte de los medios. Descubra cómo evolucionan con el tiempo $x(t)$ y los contenidos del búfer del cliente.
4. ¿Son la misma cosa el búfer TCP de recepción y el búfer de cliente del reproductor de medios? Si no, ¿cómo interactúan?
5. En el ejemplo de telefonía Internet de la Sección 6.3, sea h el número total de bytes cabecera que se añaden a cada porción, incluyendo las cabeceras UDP e IP.
   a. Suponiendo que se emite un datagrama IP cada 20 mseg, halle la tasa de transmisión, en bits por segundo, de los datagramas generados por uno de los lados de la aplicación.
   b. ¿Cuál es el valor típico de h que utiliza RTP?
6. Considérese el procedimiento que se describe en la Sección 6.3 para la estimación del retardo medio, d_i. Suponga que $u = 0{,}1$. Sea $r_1 - t_1$ el retardo de la muestra más reciente, $r_2 - t_2$ el siguiente más reciente, y así sucesivamente.
   a. Para una aplicación de audio, suponga cuatro paquetes que llegan al receptor con retardos de muestra $r_4 - t_4$, $r_3 - t_3$, $r_2 - t_2$ y $r_1 - t_1$. Exprése la estimación del retardo d en relación con las cuatro muestras.
   b. Generalice la fórmula para n retardos de muestra.

   Para la fórmula de la parte (b), obtenga la fórmula resultante cuando n se aproxima a infinito. ¿Por qué este procedimiento de promedio se denomina promedio móvil exponencial.
7. Repita las partes (a) y (b) de la cuestión anterior para la estimación de la desviación del retardo medio.
8. Para el ejemplo de telefonía Internet de la Sección 6.3 se introdujo un procedimiento en línea (media móvil exponencial) para la estimación del retardo. En este problema se tratará un procedimiento alternativo. Sea t_i la marca de tiempo del paquete i recibido; sea r_i el momento en el que se recibe el paquete i. Sea d_n la estimación del retardo medio tras la recepción del paquete n. Después de recibir el primer paquete, se ajusta la estimación del retardo a $d_1 = r_1 - t_1$.
   a. Suponga que se quisiera hacer $d = (r_1 - t_1 + r_2 - t_2 + \ldots + r_n - t_n)/n$ para todo n. Dé una fórmula recursiva para d_n en términos de d_n-1, r_n y t_n.

b. Describa por qué, para la telefonía Internet, la estimación de retardo descrita en la Sección 6.3 es más apropiada que la estimación realiza en la parte (a).

9. Compare el procedimiento descrito en la Sección 6.3 para estimar el retardo medio con el procedimiento de la Sección 6.3 para la estimación del tiempo de ida y vuelta. ¿Qué tienen en común estos procedimientos? ¿En qué son diferentes?
10. Considérese la estrategia adaptativa de reproducción descrita en la Sección 6.3.
    a. ¿Cómo es posible que dos paquetes recibidos en el destino de forma sucesiva puedan tener marcas de tiempo que difieren en más de 20 mseg, cuando los dos paquetes pertenecen al mismo impulso de voz?
    b. ¿Cómo utiliza el receptor los números de secuencia para determinar si un paquete es el primero de un impulso de voz? Sea específico.
11. Recuerde los dos esquemas FEC descritos en la Sección 6.3 para la telefonía Internet. Suponga que el primer esquema genera una porción redundante para cada una de las originales. Suponga que el segundo esquema utiliza una codificación de baja tasa de bits con una tasa de transmisión que es el 25 por ciento de la tasa de transmisión del flujo nominal.
    a. ¿Cuánto ancho de banda adicional necesita cada esquema? ¿Cuánto retardo de reproducción añade cada esquema?
    b. ¿Cómo se comportan los dos esquemas si se pierde el primer paquete de cada grupo de cinco? ¿Qué esquema tendrá una mejor calidad de audio?
    c. ¿Cómo se comportan los dos esquemas si se pierde el primer paquete de cada grupo de dos? ¿Qué esquema tendrá una mejor calidad de audio?
12. ¿Cómo se calcula la fluctuación de tiempo entre llegadas en la recepción RTCP? (Pista: Lea la RFC de RTP)
13. a. Suponga que en Internet se envían dos datagramas IP, cada uno con un segmento UDP. El primer datagrama tiene dirección IP fuente ($A1$), dirección IP destino (B), puerto fuente ($P1$), y puerto destino (T). El segundo datagrama tiene dirección IP fuente ($A2$), dirección IP destino (B), puerto fuente ($P2$), y puerto destino (T). Suponga que $A1$ es distinta de $A2$, y $P1$ distinto de $P2$. Suponiendo que ambos datagramas alcanzan su destino final, ¿serán ambos datagramas UDP recibidos por el mismo socket? ¿Por qué, o por qué no?
    b. Suponga que Alicia, Roberto y Clara quieren realizar una videoconferencia utilizando SIP y RTP. Para que Alicia envíe y reciba paquetes RTP de Roberto y Clara, ¿es suficiente un único socket UDP (además del socket que se necesita para los mensajes SIP)? Si es así, ¿cómo distingue el cliente SIP de Alicia entre los paquetes RTP recibidos de Roberto y Clara?
14. Considere una sesión RTP de cuatro usuarios que están enviando y recibiendo paquetes RTP a la misma dirección multidifusión. Cada usuario envía vídeo a 100 kbps.
    a. ¿Limitará RTCP su tráfico a esta tasa?
    b. ¿Cuánto ancho de banda RTCP se le asignará a un receptor particular?

c. ¿Cuánto ancho de banda RTCP se le asignará a un emisor particular?

15. a. ¿En qué es similar RTSP a HTTP? ¿Tiene RTSP métodos? ¿Se puede utilizar HTTP para pedir un flujo?
    b. ¿En qué es diferente RTSP a HTTP? Por ejemplo, ¿es HTTP en banda o fuera de banda? ¿Mantiene RTSP información de estado sobre el cliente (considere la función de pausa/reanudar)?
16. ¿Cuáles son los productos actuales de Microsoft para conferencias de audio/vídeo en tiempo real? ¿Utilizan estos productos algunos de los protocolos descritos en este capítulo (por ejemplo, RTP o RTSP)?
17. Verdadero o falso:
    a. Si se transmite directamente vídeo almacenado desde un servidor web a un reproductor de medios, entonces la aplicación utiliza TCP como protocolo subyacente de transporte.
    b. Cuando se utiliza RTP, es posible que el emisor cambie la codificación a mitad de sesión.
    c. Todas las aplicaciones que utilizan RTP usan el puerto 87.
    d. Suponga que una sesión RTP tiene para cada emisor un flujo separado de audio y de vídeo. Entonces, los flujos de audio y de vídeo utilizan el mismo SSRC.
    e. En los servicios diferenciados, el comportamiento de salto define distintos rendimientos de las clases, pero no obliga a ningún mecanismo particular para conseguir esos rendimientos.
    f. Suponga que Alicia quiere establecer una sesión SIP con Roberto. En su mensaje INVITE incluye la línea: m=audio 48753 RTP/AVP 3 (AVP 3 se refiere a audio GSM). Alicia ha indicado en su mensaje, por tanto, que desea enviar audio GSM.
    g. Respecto a la afirmación anterior, Alicia ha indicado en su mensaje INVITE que enviará audio al puerto 48.753.
    h. Normalmente, los mensajes SIP se envían entre entidades SIP que utilizan el número de puerto SIP por defecto.
    i. Los clientes SIP deben enviar periódicamente mensajes REGISTER para mantener el registro.
    j. SIP obliga a que todos los clientes SIP soporten la codificación de audio G.711.
18. Suponga que la política de planificación WFQ se aplica a un búfer que soporta tres clases, y suponga que los pesos de las tres clases son de 0,5, 0,25 y 0,25.
    a. Suponga que cada clase dispone de un gran número de paquetes en el búfer. ¿En qué secuencia se dará servicio a las tres clases para obtener los pesos WFQ? (Para la planificación *round robin*, una secuencia natural es 123123123 ...).
    b. Suponga que las clases 1 y 2 disponen de un gran número de paquetes en el búfer, y que no hay paquetes de la clase 3 en el búfer. ¿En qué secuencia se dará servicio a las tres clases para obtener los pesos WFQ?
19. Considere la vigilancia de cubeta agujereada (discutida en la Sección 6.6) para la tasa media y tamaño de impulso de un flujo de paquetes. Se quiere también vigilar la tasa pico, p. Muestre cómo la salida de una cubeta

agujereada se puede pasar a un segunda, de forma que las dos cubetas en serie controlen la tasa media, la tasa pico, y el tamaño de impulso. Asegúrese de dar el tamaño de la cubeta y la tasa de generación de marcas para el segundo controlador.

20. Se dice que un flujo de paquetes es conforme respecto a una especificación de cubeta agujereada (r,b) con tamaño de impulso b, y tasa media r, si el número de paquetes que llegan a la cubeta agujereada es menor que $rt + b$ paquetes, para cualquier intervalo de tiempo t. Un flujo de paquetes que es conforme respecto a una cubeta agujereada (r,b), ¿tendrá alguna vez que esperar en un controlador de cubeta agujereada con parámetros r y b? Justifique su respuesta.

21. Demuestre que, en tanto en cuanto $r_1 < r\ w_1/(\sum w_j)$, d_{max} es el retardo máximo que cualquier paquete del flujo 1 puede experimentar en la cola WFQ.